

# Fisica

## le grandezze fisiche

Misure · unità · prefissi · densità · notazione scientifica

---

Nome e cognome

---

Classe 3 ES

### Livello base e livello "in più"

Gli appunti esistono in una versione **completa** e in una **semplificata**. Questa dispensa parte dal livello **base** (versione semplificata). Quello che è solo nella versione completa è segnato **"in più"**.

- **Base:** grandezza fisica e misurare · unità SI (m, s, kg, K) · prefissi chilo, centi, milli · area, volume e litro · densità  $d = \frac{m}{V}$  · notazione scientifica.
- **In più:** ordine di grandezza · altri prefissi (mega, etto, deca, deci, micro) · formule inverse della densità · conversione  $\text{g/cm}^3 \leftrightarrow \text{kg/m}^3$  ·  $\text{m}^3 \leftrightarrow \text{cm}^3$ .

## Come usare questa dispensa

- Un argomento al giorno, 30-40 minuti, con matita e gomma.
- Leggi la **ricetta**, poi rifai a penna gli **esempi** senza guardare.
- Fai gli **esercizi** negli spazi con le righe. Poi controlla con il fascicolo **Soluzioni**.
- Scrivi **sempre l'unità di misura** dopo il numero.
- Fai il **quiz** e dì a voce le risposte dell'**orale**.
- Le **mappe concettuali** sono un riassunto: portale con te all'interrogazione.

Piano: giorno 1 unità 0 e 1 · giorno 2 unità 2 · giorno 3 unità 3 · giorno 4 unità 4 · giorno 5 unità 5 · giorno 6 ripasso con mappe e formulario.

# 0 - Potenze di 10

## Che cos'è

---

In fisica si incontrano numeri **molto grandi** (la distanza tra due città: 200.000 m) e numeri **molto piccoli** (lo spessore di un capello: 0,00005 m). Per scriverli in modo corto si usano le **potenze di 10**. Prima di cominciare con la fisica ripassiamo come funzionano: ti serviranno nei prefissi, nelle conversioni e nella notazione scientifica.

## La ricetta

---

### 1 - Potenze di 10 con esponente positivo

$10^2$  vuol dire  $10 \cdot 10 = 100$ .  $10^3$  vuol dire  $10 \cdot 10 \cdot 10 = 1.000$ .

**Regola:** 10 elevato a n è un **1 seguito da n zeri**.

$10^1 = 10$     $10^2 = 100$     $10^3 = 1.000$     $10^6 = 1.000.000$

## 2 · Potenze di 10 con esponente negativo

$10^{-1}$  vuol dire  $\frac{1}{10} = 0,1$ .  $10^{-2}$  vuol dire  $\frac{1}{100} = 0,01$ .

**Regola:** l'esponente dice **quante cifre ci sono dopo la virgola**, e l'ultima è sempre 1.

$$10^{-1} = 0,1 \quad 10^{-2} = 0,01 \quad 10^{-3} = 0,001$$

Attenzione:  $10^{-2}$  **non** è  $-100$ . Il meno nell'esponente non rende il numero negativo: lo rende piccolo.

## 3 · Moltiplicare un numero per una potenza di 10

- 1** Guarda l'**esponente**: è positivo o negativo?
- 2 Positivo** → sposta la virgola a **destra** di tanti posti quanto vale l'esponente (se mancano cifre aggiungi zeri).  $3,5 \times 10^2 = 350$
- 3 Negativo** → sposta la virgola a **sinistra** (se mancano cifre aggiungi zeri davanti).  $4 \times 10^{-2} = 0,04$

## Tabella da ricordare

| Potenza   | Numero    |
|-----------|-----------|
| $10^{-3}$ | 0,001     |
| $10^{-2}$ | 0,01      |
| $10^{-1}$ | 0,1       |
| $10^0$    | 1         |
| $10^1$    | 10        |
| $10^2$    | 100       |
| $10^3$    | 1.000     |
| $10^6$    | 1.000.000 |

$10^0 = 1$ : ogni numero elevato a zero fa 1.

## Esempi svolti

---

### Esempi

Quanto vale  $10^4$ ? Un 1 seguito da 4 zeri: **10.000**.

Quanto vale  $10^{-3}$ ? Tre cifre dopo la virgola, l'ultima è 1: **0,001**.

Calcola  $2,5 \times 10^3$ . Esponente positivo: virgola a destra di 3 posti.  $2,5 \rightarrow 25 \rightarrow 250 \rightarrow 2500$ : **2.500**.

Calcola  $7 \times 10^{-2}$ . Esponente negativo: virgola a sinistra di 2 posti.  $7 = 7,0 \rightarrow 0,7 \rightarrow 0,07$ : **0,07**.

## Attenzione agli errori

---

- Scrivi  $10^2 = 20$ : sbagliato.  $10^2$  è  $10 \cdot 10 = 100$ , non  $10 \cdot 2$ .
- Scrivi  $10^{-2} = -100$ : sbagliato. Il numero è **0,01**.
- Sposti la virgola dalla parte sbagliata: esponente **positivo**  $\rightarrow$  destra, **negativo**  $\rightarrow$  sinistra.
- Sbagli a contare gli zeri: per  $10^5$  gli zeri sono 5.

## 0 · Potenze di 10 · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

**1. Completa:  $0,09 = 9 \times 10^?$**

Potenze di 10

---

---

**2. Quanto vale  $10^{-1}$ ?**

Potenze di 10

---

---

**3. Completa:  $300 = 3 \times 10^?$**

Potenze di 10

---

---

---

---

**4. Quanto vale  $10^1$ ?**

Potenze di 10

---

---

---

**5. Calcola:  $3,5 \times 10^1$**

Potenze di 10

---

---

**6. Quanto vale  $10^3$ ?**

Potenze di 10

---

---

---

---

## Quiz di teoria

---

Cerchia la risposta giusta.

**1. Quanto vale  $10^3$ ?**

- A) 30
- B) 1.000
- C) 10.000
- D) 100

**2. Quanto vale  $10^{-2}$ ?**

- A) 0,1
- B) 0,001
- C) 0,01
- D) -100

**3. Moltiplicando per  $10^2$  la virgola si sposta...**

- A) a sinistra di 2 posti
- B) a destra di 2 posti
- C) non si sposta
- D) a destra di 10 posti

**4.** Il numero  $10^0$  vale...

- A) 10
- B) 100
- C) 1
- D) 0

# 1 · Grandezze fisiche e SI

## Che cos'è

---

Una **grandezza fisica** è una proprietà di un corpo o di un fenomeno che si può **misurare**. Esempi: la lunghezza di un tavolo, la durata di una lezione, la massa di uno zaino, la temperatura di una stanza. La bellezza o la simpatia, invece, non si misurano: non sono grandezze fisiche.

**Misurare** vuol dire confrontare la grandezza con un'**unità di misura** e vedere **quante volte** l'unità è contenuta. Per capirsi in tutto il mondo i fisici usano lo stesso sistema di unità: il **Sistema Internazionale (SI)**.

## La ricetta

---

### A · Come si misura una grandezza

- ❶ Scegli l'**unità di misura** (per esempio il metro).
- ❷ Vedi **quante volte** l'unità sta nella grandezza da misurare.
- ❸ Scrivi il **numero** e l'**unità**: un tavolo in cui il metro sta 2 volte è lungo **2 m**.

## B • Il Sistema Internazionale (SI): le 4 unità da sapere

| Grandezza   | Cosa misura                                            | Unità       | Simbolo |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Lunghezza   | quanto è lungo un oggetto                              | metro       | m       |
| Tempo       | quanto dura un evento                                  | secondo     | s       |
| Massa       | la quantità di materia (quello che misura la bilancia) | chilogrammo | kg      |
| Temperatura | quanto fa caldo o freddo                               | kelvin      | K       |

Il simbolo si scrive senza punto: m, s, kg, K. L'unità SI della massa è il **chilogrammo**, non il grammo.

## C • Le grandezze che incontri

**Intervallo di tempo:** si misura in secondi [s].

**Lunghezza:** si misura in metri [m].

**Massa:** è quella che di solito chiamiamo "peso" e si misura con la bilancia, in chilogrammi [kg]. Più avanti vedrai che in fisica massa e peso **non sono la stessa cosa**.

## Esempi svolti

---

### Esempio 1 • misurare

Misuro un tavolo con un metro da sarta. Il metro ci sta **2 volte**. Il tavolo è lungo **2 m**.

### Esempio 2 • scegliere l'unità giusta

Quanto dura una lezione? È una durata, cioè un **tempo**: unità SI il **secondo (s)**. Una lezione da un'ora dura 3.600 s.

Quanto pesa uno zaino? Per la fisica è la **massa**: unità SI il **chilogrammo (kg)**.

## Attenzione agli errori

---

- Scrivi che l'unità SI della massa è il grammo: è il **chilogrammo** (kg).
- Scrivi "K" per il kelvin: il kelvin ha la K **maiuscola** (la k minuscola è il prefisso chilo).
- Dimentichi l'unità dopo il numero: "5" non è una misura, "5 m" sì.
- Pensi che l'ora sia l'unità SI del tempo: è il **secondo**.

# 1 · Grandezze fisiche e SI · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

**1.** Qual è l'unità di misura del Sistema Internazionale (SI) Il Sistema Internazionale  
**della temperatura?**

---

---

**2.** Per misurare la massa usi l'unità **1 kg**. Nella grandezza da misurare Misurare  
l'unità ci sta **6 volte**. Qual è la misura?

---

---

---

---

**3.** Il **kelvin** (K) è l'unità di misura di quale grandezza? Il Sistema Internazionale

---

---

---

---

**4.** Il **metro** (m) è l'unità di misura di quale grandezza? Il Sistema Internazionale

---

---

---

**5.** Per misurare la lunghezza usi l'unità **1 cm**. Nella grandezza da misurare l'unità ci sta **4 volte**. Qual è la misura?

Misurare

---

---

---

---

**6.** Per misurare la lunghezza usi l'unità **1 cm**. Nella grandezza da misurare l'unità ci sta **6 volte**. Qual è la misura?

Misurare

---

---

**7.** Con quale simbolo si indica l'unità SI **della temperatura** (kelvin)?

Il Sistema Internazionale

---

---

---

---

**8.** Qual è l'unità di misura del Sistema Internazionale (SI) **della massa**?

Il Sistema Internazionale

---

---

## Quiz di teoria

---

Cerchia la risposta giusta.

**1.** Una grandezza fisica è...

- A) una formula
- B) qualsiasi cosa che si vede
- C) un numero qualunque
- D) una proprietà che si può misurare

**2.** Misurare vuol dire...

- A) indovinare
- B) pesare sempre
- C) confrontare con un'unità e vedere quante volte è contenuta
- D) contare i numeri

**3.** L'unità SI della massa è...

- A) il litro (L)
- B) il chilogrammo (kg)
- C) il metro (m)
- D) il grammo (g)

**4.** Il kelvin (K) misura...

- A) la massa
- B) il tempo
- C) la temperatura
- D) la lunghezza

**5.** Quale di queste NON è una grandezza fisica?

- A) la lunghezza
- B) la durata
- C) la massa
- D) la simpatia

## Da dire a voce (orale)

---

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ **Che cos'è una grandezza fisica e che cosa vuol dire misurare?**

☐ **Che cos'è il Sistema Internazionale?**

## 2 · Prefissi e conversioni

### Che cos'è

I **prefissi** sono parole (o lettere) che si mettono davanti all'unità di misura per dire che è **più grande** o **più piccola**. Per esempio **chilo** (k) vuol dire "1.000 volte di più": 1 chilogrammo sono 1.000 grammi. Servono per non scrivere numeri lunghissimi.

Una **conversione** è passare da un'unità a un'altra, per esempio da chilometri a metri.

### La ricetta

#### A · I prefissi da sapere

| Prefisso | Simbolo | Valore            |
|----------|---------|-------------------|
| Chilo    | k       | $10^3 = 1.000$    |
| Centi    | c       | $10^{-2} = 0,01$  |
| Milli    | m       | $10^{-3} = 0,001$ |

1 km = 1.000 m    1 cm = 0,01 m    1 mm = 0,001 m

## B • In più: gli altri prefissi del SI

| Prefisso | Simbolo | Valore               |
|----------|---------|----------------------|
| Mega     | M       | $10^6 = 1.000.000$   |
| Etto     | h       | $10^2 = 100$         |
| Deca     | da      | $10^1 = 10$          |
| Deci     | d       | $10^{-1} = 0,1$      |
| Micro    | $\mu$   | $10^{-6} = 0,000001$ |

Attenzione: **M** maiuscola è mega (grande), **m** minuscola è milli (piccolo).

## C • Da prefisso a unità base (per esempio km $\rightarrow$ m)

- 1 Scrivi il **valore del prefisso**: km  $\rightarrow$  k =  $10^3$ .
- 2 **Moltiplica** il numero per quel valore.
- 3 Esponente **positivo**: sposta la virgola a **destra**. Esponente **negativo**: a **sinistra**.

Controllo: se passi a un'unità **più piccola** (km  $\rightarrow$  m) il numero deve diventare **più grande**.

## D • Da unità base a prefisso (per esempio m $\rightarrow$ km) e da prefisso a prefisso

- 1 Da unità base a prefisso: **moltiplica per l'inverso** del valore del prefisso (m  $\rightarrow$  km:  $\times 10^{-3}$ , cioè sposta la virgola a sinistra di 3 posti).
- 2 Da prefisso a prefisso (per esempio cm  $\rightarrow$  mm): **passa dall'unità base**: cm  $\rightarrow$  m  $\rightarrow$  mm.
- 3 Controllo: passando a un'unità **più grande** il numero deve diventare **più piccolo**.

## Esempi svolti

---

### Esempio 1 • km → m

Converti 3,5 km in m.

1.  $k = 10^3$ , quindi  $1 \text{ km} = 1.000 \text{ m}$ .

2. Moltiplico:  $3,5 \times 10^3$ . Esponente positivo: virgola a destra di 3 posti:  $3,5 \rightarrow 35 \rightarrow 350 \rightarrow 3500$ .

$3,5 \text{ km} = 3.500 \text{ m}$

### Esempio 2 • m → cm

Converti 2 m in cm.

$c = 10^{-2}$ , quindi  $1 \text{ cm} = 0,01 \text{ m}$  e  $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$ . Moltiplico per  $10^2$ : virgola a destra di 2 posti.

$2 \text{ m} = 200 \text{ cm}$

### Esempio 3 • prefisso → prefisso

Converti 4 cm in mm.

1.  $\text{cm} \rightarrow \text{m}$ :  $4 \times 10^{-2} = 0,04 \text{ m}$ .

2.  $\text{m} \rightarrow \text{mm}$ : moltiplico per  $10^3$ :  $0,04 \rightarrow 40$ .

$4 \text{ cm} = 40 \text{ mm}$

## Attenzione agli errori

---

- Sposti la virgola dalla parte sbagliata: controlla con il buon senso (un chilometro è più grande di un metro, quindi 2 km sono **più** di 2 m).
- Confondi **M** (mega) e **m** (milli), oppure **K** (kelvin) e **k** (chilo).
- Conti male gli spostamenti:  $10^3$  sono 3 posti, non 30.
- Scrivi  $1 \text{ kg} = 100 \text{ g}$ : sono **1.000** g.

## 2 · Prefissi e conversioni · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Converti **5 mg** in kg

Conversioni

---

---

---

---

2. Converti **2,5 m** in cm

Conversioni

---

---

---

---

3. Converti **40 m** in dam

Conversioni

---

---

4. Converti **8 km** in cm

Conversioni

---

---

5. Converti **7 ks** in ms

Conversioni

---

---

6. Converti **0,5 cm** in km

Conversioni

---

---

---

---

7. Converti **5 s** in cs

Conversioni

---

---

---

---

8. Converti **5 dag** in g

Conversioni

---

---

---

---

9. Converti **7 cL** in L

Conversioni

---

---

---

**10.** Che valore ha il prefisso **centi** (c)?

Prefissi

---

---

**11.** Converti **25 cs** in s

Conversioni

---

---

---

---

**12.** Converti **250 s** in das

Conversioni

---

---

---

---

## Quiz di teoria

---

Cerchia la risposta giusta.

**1.** Il prefisso chilo (k) vale...

- A) 1.000 volte di meno
- B) 1.000 volte di più
- C) 10 volte di più
- D) 100 volte di più

**2.** 1 centimetro è...

A) 100 metri

B)  $\frac{1}{1.000}$  di metro

C)  $\frac{1}{100}$  di metro (0,01 m)

D)  $\frac{1}{10}$  di metro

**3.** 1 mm è...

A) 0,01 m

B) 1.000 m

C) 0,1 m

D) 0,001 m

**4.** 2 km sono...

A) 0,002 m

B) 20 m

C) 200 m

D) 2.000 m

**5.** Passando da m a cm il numero...

A) diventa più piccolo

B) diventa 0

C) resta uguale

D) diventa più grande ( $\times 100$ )

## Da dire a voce (orale)

---

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ **Che cosa sono i prefissi e a che cosa servono?**

☐ **Come si converte una misura da km a m?**

## 3 · Area, volume e litro

### Che cos'è

L'**area** misura la **superficie** di una figura piana (quanto spazio occupa sul piano). Il **volume** misura lo spazio occupato da un oggetto in tre dimensioni. Tutte e due sono grandezze **derivate dalla lunghezza**: si ottengono moltiplicando lunghezze tra loro.

L'area si misura in **metri quadrati ( $m^2$ )**, il volume in **metri cubi ( $m^3$ )**. Per liquidi e gas si usa spesso il **litro (L)**.

### La ricetta

#### A · Area

- 1 Rettangolo: **area = base × altezza**.
- 2 Anche le unità si moltiplicano:  $m \times m = m^2$ .
- 3 Scrivi sempre l'unità:  $6\ m \times 4\ m = 24\ m^2$ .

#### B · Volume

- 1 Parallelepipedo (una scatola): **volume = lunghezza × larghezza × altezza**. Cubo: **spigolo × spigolo × spigolo**.
- 2 Le unità:  $m \times m \times m = m^3$ .
- 3 Esempio: una stanza  $5\ m \times 4\ m \times 3\ m$  ha un volume di  $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60\ m^3$ .

### **C • Il litro**

**1 L = 1 dm<sup>3</sup>** (un decimetro cubo, cioè un cubo di 10 cm di spigolo).

$1 \text{ m}^3 = 10 \text{ dm} \times 10 \text{ dm} \times 10 \text{ dm} = 1.000 \text{ dm}^3$ , quindi **1 m<sup>3</sup> = 1.000 L**.

Un litro di acqua sta in una bottiglia: un metro cubo è come 1.000 bottiglie.

### **D • In più: m<sup>3</sup> e cm<sup>3</sup>**

$1 \text{ m}^3 = 100 \text{ cm} \times 100 \text{ cm} \times 100 \text{ cm} = 1.000.000 \text{ cm}^3 = \mathbf{10^6 \text{ cm}^3}$ .

Quindi  $1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$  (un milionesimo di m<sup>3</sup>).

## Esempi svolti

---

### Esempio 1 · area

Un campo è lungo 8 m e largo 5 m. Area =  $8 \text{ m} \times 5 \text{ m} = \mathbf{40 \text{ m}^2}$ .

### Esempio 2 · volume

Un acquario è lungo 5 m, largo 2 m e alto 3 m. Volume =  $5 \times 2 \times 3 = \mathbf{30 \text{ m}^3}$ .

### Esempio 3 · litri

Quanti litri sono  $2 \text{ m}^3$ ?  $1 \text{ m}^3 = 1.000 \text{ L}$ , quindi multiplico per 1.000: **2.000 L**.

Quanti  $\text{m}^3$  sono 500 L? Divido per 1.000: **0,5  $\text{m}^3$** .

## Attenzione agli errori

---

- Scrivi l'area in m invece che in  **$\text{m}^2$**  (o il volume in  $\text{m}^2$  invece che in  **$\text{m}^3$** ).
- Confondi area e volume: l'area ha 2 lunghezze moltiplicate, il volume ne ha 3.
- Scrivi  $1 \text{ m}^3 = 100 \text{ L}$ : sono **1.000 L**.
- Sommi le lunghezze invece di moltiplicarle.

### 3 · Area, volume e litro · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

**1.** Un campo rettangolare è lungo **4 m** e largo **5 m**. Calcola la sua area. Area

---

---

---

---

**2.** Una stanza è lunga **5 m**, larga **6 m** e alta **5 m**. Calcola il suo volume. Volume

---

---

**3.** Un campo rettangolare è lungo **6 m** e largo **7 m**. Calcola la sua area. Area

---

---

**4.** Un campo rettangolare è lungo **5 m** e largo **8 m**. Calcola la sua area. Area

---

---

---

---

**5.** Un campo rettangolare è lungo **6 m** e largo **2 m**. Calcola la sua area. Area

---

---

**6.** Converti **0,5 dm<sup>3</sup>** in L Litro e volume

---

---

---

---

**7.** Converti **12 cm<sup>3</sup>** in m<sup>3</sup> Litro e volume

---

---

---

---

**8.** Converti **1 m<sup>3</sup>** in cm<sup>3</sup> Litro e volume

---

---

---

---

**9.** Converti **4 L** in m<sup>3</sup> Litro e volume

---

---

---

**10.** Una stanza è lunga **2 m**, larga **6 m** e alta **3 m**. Calcola il suo volume.

Volume

---

---

---

---

## Quiz di teoria

---

Cerchia la risposta giusta.

**1.** L'area si misura in...

- A)  $m^3$
- B)  $m^2$
- C) m
- D) kg

**2.** Il volume si misura in...

- A)  $m^3$
- B) L/m
- C)  $m^2$
- D) m

**3.** 1 L è uguale a...

- A)  $10 \text{ dm}^3$
- B)  $1 \text{ cm}^2$
- C)  $1 \text{ m}^3$
- D)  $1 \text{ dm}^3$

**4.** 1 m<sup>3</sup> è uguale a...

- A) 1 L
- B) 10 L
- C) 100 L
- D) 1.000 L

**5.** Una stanza è lunga 4 m, larga 3 m e alta 2 m. Il volume è...

- A) 9 m<sup>3</sup>
- B) 24 m<sup>3</sup>
- C) 24 m<sup>2</sup>
- D) 12 m<sup>3</sup>

### **Da dire a voce (orale)**

---

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ **Che differenza c'è tra area e volume? Quali unità hanno?**

☐ **Che cos'è il litro e quanto vale?**

## 4 · La densità

### Che cos'è

Metti sulla bilancia due bottiglie da 1 litro: una di latte e una di olio. Il latte pesa **di più**, anche se occupano lo stesso volume! Questa proprietà della materia si chiama **densità**.

La densità dice **quanti chilogrammi di massa ci sono in 1 m<sup>3</sup>** di una sostanza. Dipende dal materiale (il ferro è più denso del legno) e può cambiare con la temperatura.

### La ricetta

#### A · La formula della densità

$$d = \frac{m}{V}$$

**d** = densità, **m** = massa, **V** = volume.

Unità: massa in **kg**, volume in **m<sup>3</sup>**, densità in **kg/m<sup>3</sup>**.

Si legge: "densità uguale massa diviso volume".

#### B · Le formule inverse

Dalla stessa formula si ricavano le altre due:

$$m = d \cdot V \quad V = \frac{m}{d}$$

**Trucco:** disegna un triangolo con la m in alto e d e V in basso. Copri la lettera che cerchi: se cerchi m, restano d e V una accanto all'altra (si moltiplicano). Se cerchi d o V, resta m sopra e l'altra sotto (si divide).

### C • I passi per risolvere un problema

- 1 **Scrivi i dati** con le loro unità (massa, volume, densità).
- 2 **Scegli la formula** giusta: cerchi la densità? la massa? il volume?
- 3 **Sostituisci** i numeri nella formula.
- 4 **Calcola** e scrivi il risultato con l'**unità giusta** (kg, m<sup>3</sup> o kg/m<sup>3</sup>).

### D • In più: da g/cm<sup>3</sup> a kg/m<sup>3</sup>

La densità si scrive spesso in **g/cm<sup>3</sup>**. Per passare ai kg/m<sup>3</sup> si moltiplica per **1.000**.

Perché? 1 g = 10<sup>-3</sup> kg e 1 cm<sup>3</sup> = 10<sup>-6</sup> m<sup>3</sup>, quindi:

$$1 \text{ g/cm}^3 = \frac{10^{-3} \text{ kg}}{10^{-6} \text{ m}^3} = 10^3 \text{ kg/m}^3 = 1.000 \text{ kg/m}^3$$

Esempio: 0,917 g/cm<sup>3</sup> = 0,917 · 1.000 = **917 kg/m<sup>3</sup>** (la densità dell'olio).

## Esempi svolti

---

### Esempio 1 · calcolare la densità

Un blocco ha massa 5.000 kg e volume 2 m<sup>3</sup>. Qual è la densità?

**1. Dati:** m = 5.000 kg, V = 2 m<sup>3</sup>.

**2. Formula:** cerco la densità:  $d = \frac{m}{V}$

**3. Sostituisco e calcolo:**

$$d = \frac{5.000 \text{ kg}}{2 \text{ m}^3} = 2.500 \text{ kg/m}^3$$

### Esempio 2 · calcolare la massa

Un blocco di alluminio (d = 2.700 kg/m<sup>3</sup>) ha un volume di 2 m<sup>3</sup>. Qual è la massa?

Cerco la massa: m = d · V = 2.700 · 2 = **5.400 kg**.

### Esempio 3 · conversione (in più)

Converti 0,917 g/cm<sup>3</sup> in kg/m<sup>3</sup>.

$$0,917 \text{ g/cm}^3 = 0,917 \cdot \frac{10^{-3} \text{ kg}}{10^{-6} \text{ m}^3} = 0,917 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 = 917 \text{ kg/m}^3$$

## Attenzione agli errori

---

- Dividi nel verso sbagliato: la densità è **massa diviso volume**, non volume diviso massa.
- Scrivi l'unità sbagliata: la densità è in **kg/m<sup>3</sup>** (non kg e non m<sup>3</sup> da soli).
- Usi la formula sbagliata: se cerchi la massa si **moltiplica** (m = d · V).
- Dimentichi di convertire i litri in m<sup>3</sup> o i grammi in kg prima di calcolare.

## 4 · La densità · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

**1.** Un blocco di ferro ha massa **3.900 kg** e densità **7.800 kg/m<sup>3</sup>**.

Densità

Calcola il volume.

---

---

**2.** Un blocco di ferro ha densità **7.800 kg/m<sup>3</sup>** e volume **10 m<sup>3</sup>**.

Densità

Calcola la massa.

---

---

---

---

**3.** Converti **0,5 g/cm<sup>3</sup>** in kg/m<sup>3</sup>

Conversione di densità

---

---

---

---

**4.** Un blocco di ferro ha massa **39.000 kg** e volume **5 m<sup>3</sup>**. Calcola la densità.

Densità

---

---

**5.** Un blocco di olio ha massa **9.000 kg** e volume **10 m<sup>3</sup>**. Calcola la densità.

Densità

---

---

---

---

**6.** Un blocco di olio ha massa **1.800 kg** e volume **2 m<sup>3</sup>**. Calcola la densità.

Densità

---

---

**7.** Un blocco di alluminio ha densità **2.700 kg/m<sup>3</sup>** e volume **4 m<sup>3</sup>**. Calcola la massa.

Densità

---

---

---

---

**8.** Converti **13,6 g/cm<sup>3</sup>** in kg/m<sup>3</sup>

Conversione di densità

---

---

---

---

**9.** Un blocco di ferro ha massa **78.000 kg** e volume **10 m<sup>3</sup>**. Calcola la Densità densità.

---

---

---

---

**10.** Un blocco di legno ha massa **1.200 kg** e volume **2 m<sup>3</sup>**. Calcola la Densità densità.

---

---

## Quiz di teoria

---

Cerchia la risposta giusta.

**1.** La densità si calcola con...

- A) massa meno volume
- B) massa diviso volume
- C) volume diviso massa
- D) massa per volume

**2.** L'unità di misura della densità nel SI è...

- A) kg
- B) kg/m<sup>3</sup>
- C) kg · m<sup>3</sup>
- D) m<sup>3</sup>

**3.** Se cerchi la massa, la formula è...

- A)  $m = d : V$
- B)  $m = V : d$
- C)  $m = d \cdot V$
- D)  $m = d + V$

**4.** Il latte pesa più dell'olio a parità di volume perché...

- A) ha meno massa
- B) ha volume maggiore
- C) ha densità maggiore
- D) ha meno densità

**5.**  $1 \text{ g/cm}^3$  è uguale a...

- A)  $1.000 \text{ kg/m}^3$
- B)  $1 \text{ kg/m}^3$
- C)  $10 \text{ kg/m}^3$
- D)  $1.000.000 \text{ kg/m}^3$

### Da dire a voce (orale)

---

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ **Che cos'è la densità e come si calcola?**

☐ **Perché una bottiglia di latte pesa più di una di olio, a parità di volume?**

☐ **Quali sono le formule inverse della densità?**

## 5 · Notazione scientifica e ordine di grandezza

### Che cos'è

La **notazione scientifica** è un modo di scrivere i numeri molto grandi o molto piccoli con le potenze di 10, per fare prima. Un numero in notazione scientifica ha sempre questa forma:

[una cifra diversa da 0] , [altre cifre]  $\times 10^n$

Cioè: **una sola cifra** (da 1 a 9) prima della virgola, poi la potenza di 10.

Esempio: 750 m = **7,5  $\times 10^2$  m**.

L'**ordine di grandezza** è la potenza di 10 più vicina alla misura: serve per farsi un'idea di quanto è grande una cosa.

### La ricetta

#### A · Dal numero alla notazione scientifica

- 1 Metti la **virgola dopo la prima cifra diversa da 0**. Esempio: 750  $\rightarrow$  7,50 (= 7,5).
- 2 **Conta di quanti posti** hai spostato la virgola: sono l'esponente.
- 3 Numero **grande** (la virgola è andata a sinistra)  $\rightarrow$  esponente **positivo**.  
Numero **piccolo** (è andata a destra)  $\rightarrow$  esponente **negativo**.
- 4 Scrivi: **[numero]  $\times 10^{\text{esponente}}$**  e non dimenticare l'unità.

#### B · Dalla notazione scientifica al numero

- 1 Guarda l'esponente.
- 2 Positivo  $\rightarrow$  virgola a **destra**. Negativo  $\rightarrow$  virgola a **sinistra**.
- 3 Se mancano cifre, aggiungi gli **zeri**.

### C · In più: l'ordine di grandezza

- ❶ Scrivi la misura in **notazione scientifica**:  $a \times 10^n$ .
- ❷ Guarda il numero **a** davanti. Se è **piccolo (1, 2, 3)** la misura è più vicina a  $10^n$ : l'ordine di grandezza è  **$10^n$** .
- ❸ Se a è **grande (6, 7, 8, 9)** la misura è più vicina alla potenza dopo: l'ordine di grandezza è  **$10^{n+1}$** .

Con 4 e 5 il caso è dubbio: nei nostri esercizi non compaiono.

## Esempi svolti

---

### Esempio 1 • numeri della lezione

$$750 \text{ m} = 7,5 \times 10^2 \text{ m}$$

$$0,23 \text{ s} = 2,3 \times 10^{-1} \text{ s}$$

$$24,5 \text{ kg} = 2,45 \times 10^1 \text{ kg}$$

$$0,0045 \text{ K} = 4,5 \times 10^{-3} \text{ K}$$

### Esempio 2 • passo per passo

Scrivi 0,0045 K in notazione scientifica.

**1.** La prima cifra diversa da 0 è 4: virgola dopo il 4  $\rightarrow$  4,5.

**2.** Ho spostato la virgola di 3 posti, verso destra (il numero è piccolo):  
esponente **-3**.

$$0,0045 \text{ K} = 4,5 \times 10^{-3} \text{ K}$$

### Esempio 3 • ordine di grandezza (in più)

$200 \text{ m} = 2 \times 10^2 \text{ m} \rightarrow$  il 2 è piccolo  $\rightarrow$  ordine di grandezza  **$10^2$** .

$0,1 \text{ m} = 1 \times 10^{-1} \text{ m} \rightarrow$  ordine di grandezza  **$10^{-1}$** .

$80 = 8 \times 10^1 \rightarrow$  l'8 è grande, 80 è più vicino a 100 che a 10  $\rightarrow$  ordine di grandezza  **$10^2$** .

## Attenzione agli errori

---

- Scrivi  $75 \times 10^1$  invece di  **$7,5 \times 10^2$** : prima della virgola deve esserci **una sola cifra**.
- Sbagli il segno dell'esponente: numero grande  $\rightarrow$  **+**, numero piccolo  $\rightarrow$  **-**.
- Conti male i posti dello spostamento della virgola.
- Dimentichi l'unità di misura dopo la potenza di 10.

## 5 · Notazione scientifica e ordine di grandezza · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Scrivi in notazione scientifica: **0,000105 m**

Notazione scientifica

---

---

---

---

2. Scrivi in notazione scientifica: **0,00625 m**

Notazione scientifica

---

---

---

---

3. Scrivi in notazione scientifica: **0,000304 m**

Notazione scientifica

---

---

4. Scrivi come numero decimale:  **$4,5 \times 10^{-1}$  m**

Notazione scientifica

---

---

5. Scrivi in notazione scientifica: **30,4 m**

Notazione scientifica

---

---

6. Scrivi in notazione scientifica: **0,015 K**

Notazione scientifica

---

---

---

---

7. Scrivi come numero decimale:  **$6,25 \times 10^{-1}$  K**

Notazione scientifica

---

---

---

---

8. Qual è l'ordine di grandezza di **700 s**?

Ordine di grandezza

---

---

---

---

9. Scrivi in notazione scientifica: **750.000 K**

Notazione scientifica

---

---

---

**10. Scrivi in notazione scientifica: 10.500 s**

Notazione scientifica

---

---

## Quiz di teoria

---

Cerchia la risposta giusta.

**1.** 750 m in notazione scientifica si scrive...

- A)  $7,5 \times 10^2$  m
- B)  $75 \times 10^1$  m
- C)  $7,5 \times 10^3$  m
- D)  $0,75 \times 10^2$  m

**2.** 0,23 s in notazione scientifica si scrive...

- A)  $23 \times 10^{-2}$  s
- B)  $2,3 \times 10^{-1}$  s
- C)  $0,23 \times 10^1$  s
- D)  $2,3 \times 10^1$  s

**3.** Un esponente negativo indica che il numero è...

- A) grande
- B) negativo
- C) piccolo (minore di 1)
- D) uguale a 1

**4.** L'ordine di grandezza di 200 m è...

- A) 2
- B)  $10^3$
- C)  $10^2$
- D)  $10^1$

**5.** La notazione scientifica ha prima della virgola...

- A) una sola cifra diversa da 0
- B) sempre uno zero
- C) nessuna cifra
- D) due cifre

### **Da dire a voce (orale)**

---

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ **Che cos'è la notazione scientifica? Fai un esempio.**

☐ **Che cos'è l'ordine di grandezza?**

# Formulario

## Potenze di 10

$$10^3 = 1.000 \quad 10^2 = 100 \quad 10^1 = 10 \quad 10^0 = 1$$

$$10^{-1} = 0,1 \quad 10^{-2} = 0,01 \quad 10^{-3} = 0,001$$

$\times 10^{\text{positivo}} \rightarrow$  virgola a destra  $\cdot \times 10^{\text{negativo}} \rightarrow$  virgola a sinistra.

## Unità del SI

Lunghezza: metro (m) · Tempo: secondo (s)

Massa: chilogrammo (kg) · Temperatura: kelvin (K)

## Prefissi

$$k = 10^3 \quad c = 10^{-2} \quad m = 10^{-3}$$

$$M = 10^6 \quad h = 10^2 \quad da = 10^1 \quad d = 10^{-1} \quad \mu = 10^{-6}$$

Unità più piccola  $\rightarrow$  numero più grande. Unità più grande  $\rightarrow$  numero più piccolo.

## Area, volume, litro

Area = base  $\times$  altezza ( $m^2$ ) · Volume = lung.  $\times$  larg.  $\times$  alt. ( $m^3$ )

$$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3 \quad 1 \text{ m}^3 = 1.000 \text{ L} \quad 1 \text{ m}^3 = 10^6 \text{ cm}^3$$

## Densità

$$d = \frac{m}{V} \quad m = d \cdot V \quad V = \frac{m}{d}$$

$$\text{kg}, \text{m}^3, \text{kg/m}^3 \cdot 1 \text{ g/cm}^3 = 1.000 \text{ kg/m}^3$$

### **Notazione scientifica**

$$a \times 10^n \quad \text{con } 1 \leq a < 10$$

$$750 \text{ m} = 7,5 \times 10^2 \text{ m} \cdot 0,23 \text{ s} = 2,3 \times 10^{-1} \text{ s}$$

Ordine di grandezza: a piccolo (1, 2, 3)  $\rightarrow 10^n$  · a grande (6, 7, 8, 9)  $\rightarrow 10^{n+1}$

# Glossario

## Grandezza fisica

Una proprietà di un corpo o di un fenomeno che si può misurare (lunghezza, tempo, massa, temperatura).

## Misurare

Confrontare una grandezza con un'unità di misura e vedere quante volte l'unità è contenuta.

## Unità di misura

Il "righello" scelto per misurare una grandezza: metro, secondo, chilogrammo, kelvin.

## Sistema Internazionale (SI)

L'insieme di unità di misura usato da tutti gli scienziati del mondo.

## Massa

La quantità di materia di un corpo. Si misura con la bilancia, in kg.

## Prefisso

Una parola (chilo, centi, milli...) messa davanti all'unità per moltiplicarla o dividerla per una potenza di 10.

## Potenza di 10

Il numero 10 moltiplicato per sé stesso più volte, scritto 10 con un esponente:  $10^3 = 1.000$ .

## Esponente

Il numerino in alto della potenza: dice quante volte si moltiplica il 10 per sé stesso.

**Grandezza derivata**

Una grandezza ottenuta combinando altre grandezze: area e volume derivano dalla lunghezza.

**Area**

La superficie di una figura. Si misura in  $\text{m}^2$ .

**Volume**

Lo spazio occupato da un oggetto. Si misura in  $\text{m}^3$ .

**Litro (L)**

Unità usata per liquidi e gas:  $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$ .

**Densità**

Quanti kg di massa ci sono in  $1 \text{ m}^3$  di sostanza:  $d = m : V$ . Si misura in  $\text{kg}/\text{m}^3$ .

**Notazione scientifica**

Scrittura di un numero come "una cifra, virgola, altre cifre" per 10 elevato a un esponente.

**Ordine di grandezza**

La potenza di 10 più vicina alla misura.

**Conversione**

Passare da un'unità di misura a un'altra (per esempio da km a m).